

NanoSoul 无 PCB 应急方案 · 模块级 SKU BOM

桌面陪伴机器人 · 自制载板 PCB 的后备方案：现成模块 + 杜邦线 + 绝缘胶带手工搭建 | 计算核心 = Waveshare ESP32-P4-WIFI6 开发板（已有，从两排 2.54 排针引出）

这份清单是什么：万一自制 PCB 来不及打样/装配，用这套**现成 breakout 模块 + 杜邦线 + 绝缘胶带/热缩管**把同样的功能手工搭起来。供电注入点 = VSYS，逻辑 3V3 由开发板回灌。

关于 SKU：立创商城(LCSC)这些功能块**几乎只卖裸芯片**、不卖带排针的成品模块，且页面 C 号在检索环境读不到可信值（验证过一个"看似匹配"的 C 号实为板间隔柱）。**按"不编造 SKU"的红线，本表不给 LCSC C 号**，改给已核对的**淘宝/AliExpress 搜索关键词 + 实测规格/行情价**——这才是这类 GY 系列 hobby 模块的真实买处。下单按关键词核对实物图与间距。

- ⚠ 下单前必须定（你的新方案：开发板=电脑供电 / 电池=只带电机 / 外部充电）**

 - ★ **【最关键】共地：**开发板 GND（电脑 USB 地）与电池/电机 GND **必须接通成一点**，否则 TB6612 信号和 I²C 全乱。这条比什么都重要。
 - 这套方案把原来最大的电源坑全绕开了：**开发板吃电脑 USB（不用升压、不会 WiFi6 峰值掉电）；电池只带电机（电流小，TP4056 也不会跳）。原先那些 TPS61088/大 BMS 的担心**都不需要了**。
 - 电机轨 XL6009（你已换）升 5.5V：**它 datasheet 推荐输入 ≥5V，吃电池 3.7V 属超下限——**常态电机 ~0.75A 够用**；若堵转明显跌压，① 选 MP 级低堵转 N20，或 ② 干脆电机直接吃电池 3.7V 不升压（更简单，速度略低 ~8%）。
 - N20 电机：**带编码器 6 线、**MP 级低堵转**（~0.67A），别买 HP 级(1.6A)。
 - 大电流**（电池/5.5V/电机线）走粗杜邦或焊洞洞板；面包板只走 3V3 和信号。
 - 总开关 ≥3A**，串 TP4056 的 OUT+。
 - MAX17048：**VLogic→3V3、Bat→电池+；**QMI8658：**走 I²C（你这块无 CS 脚）、ADO 定地址 0x6A/0x6B。
 - 提醒：开发板用电脑供电=有线连着电脑，机器人移动受限——适合先把功能跑起来的调试阶段；以后要无线移动再上电池供开发板那套(需 5V/≥2A 升压+大电容)。

汇总采购表

#	功能	推荐模块	淘宝关键词	数量	单价≈	备注
1	电池保护 (DW01A+FS8205A)	1S 锂电保护板	1S锂电池保护板 过充过放	1(+备)	¥0.5~2	选 3A+ 大电流版；若用带保护版 TP4056 可省此块
2	充电+5V升压+电量计 (IP5306 I ² C)	TP4056带保护 + MT3608 + MAX17048 推荐替代	TP4056 Type-C 带保护 / MAX17048 模块	各1	¥3+2+30	比 IP5306 I ² C 更可控，且能读 真实电量%/电压
2'	(赌一把) 同上一块板搞定	IP5306 I ² C 模块 (PB01) 高风险	IP5306 I2C 模块 / PB01 IP5306	1	¥5~12	⚠ 批次常砍 I ² C、到货靠运气；电量计只有 4 档(25%)
3	电机轨升压 5.5V (MT3608)	MT3608 可调升压模块	MT3608 升压模块 可调 2A	1	¥1~2	空载调到 5.5V ；够电机轨 0.6A
3b	开发板 5V 升压 (VSYS)	XL6009 升压模块 (4A) 改用	XL6009 升压模块 4A 可调	1	¥3~5	⚠ 别用 MT3608 (出力~1.3A 不够)；调到 5.0V 接 VSYS。先确认 VSYS 能否直吃电池则可省
4	电机驱动 (2×TB6612FNG)	TB6612FNG 模块（备选 DRV8833）	TB6612FNG 电机驱动模块	2	¥4~8	每块驱 2 路；VCC接 3.3V ；两块 STBY 并联=全急停
5	N20 编码减速电机 6V	GA12-N20 6V 霍尔编码电机	N20 编码器电机 6V 霍尔	3	¥15~30	减速比 1:50~1:100 三个统一 ；编码器供 3.3V；别买无编码版
6	IMU 6 轴 (ICM-42688-P)	QMI8658 模块(你已选) 现货	QMI8658 模块	1	¥8~20	走 I²C (SDA/SCL/INT/ADO)；与 BH/INA/MAX 同总线，地址不冲突
7	环境光 (BH1750FVI)	GY-302 BH1750 模块 直接平替	GY-302 光照传感器	1	¥3~6	原设计直接平替，无替代之忧；ADDR 悬空=0x23
8	电机电流检测 (shunt→ADC)	GY-INA219 模块	INA219 电流传感器模块	1	¥6~12	比手焊 shunt 干净、读真实电流；可省→纯编码器堵转判定
9	电源键 (IP5306 KEY)	带线轻触按钮	带线轻触按钮 焊线	1	¥0.2~0.5	一端接 KEY、一端接 GND（点动非自锁）
10	指示灯	LED+电阻 / 带线灯	LED 指示灯 带线 3V	0~2	¥0.1~0.5	模块自带电量灯/充电灯则可省
11	杜邦线	三色套装 20cm（公母/母母/公公）	杜邦线 公母 母母 40P 20cm	1~2套	¥10~18	母-母买最多 （开发板与模块多为公针）

#	功能	推荐模块	淘宝关键词	数量	单价≈	备注
11	绝缘	PVC 电工胶带 + 热缩管套装	PVC电工胶带 / 热缩管套装 560pcs	—	¥12~25	裸露端子/JST 焊点全包；机器人会晃，绝缘要到位
11	电池	1S LiPo 3000mAh 带保护板 PH2.0	3.7V 锂电池 3000mAh JST 保护板	1~2	¥18~30	插头 PH2.0 非 XH2.54；选 3000 不选 5000(偏大重)
11	JST 对插线	PH2.0(电池) + XH2.54(电机)	JST PH2.0 对插线 / XH2.54 对插线	2+4	¥0.5~1.5/条	电池 PH、电机 XH， 两者不通用别混 ；可插拔免焊死
11	总开关	带线船型/拨动开关	船型开关 带线 KCD1	1	¥0.5~2	串电池正极
—	(可选)电源汇流	迷你面包板 / 洞洞板 5×7	迷你面包板 / 洞洞板 5x7	选	¥1.5~8	电源主汇流点别全靠面包板，关键节点焊洞洞板更稳

整套估算（替代组合方案，不含开发板）：约 ¥170~290（MAX17048 约 ¥30）。万用表视为已有（调 MT3608 输出、量电池/通断、验端子导通）。

⚠ 选购防买错（版本 / 引脚 不同，最容易踩）

- **N20 电机**：必须买【带编码器 • 6 线】版，别买无编码 4 线的便宜款（只有电机、没编码器）。
- **TP4056**：买 **Type-C + 带保护版**（有 Micro/Type-C、带保护/不带保护 之分；带保护版才顶替 1S 保护板）。
- **MT3608**：买可调版（板上有电位器），**#1 调 5V、#2 调 5.5V**，别买固定输出版。
- **IMU**：ICM-42688-P 走 **SPI**（认丝印 SCLK/MOSI/MISO/CS/INT）；替代款 QMI8658 走 **I²C**（SDA/SCL/INT）——**引脚不一样，按你买到的那款接**。
- **电池**：插头要 **PH2.0**（不是 XH2.54），选带保护板成品。
- **TB6612**：各家排针顺序略不同，**按模块丝印脚名接**（PWMA/AIN1/AIN2/BIN.../STBY/VM/VCC）。
- **杜邦线**：公-母 / 母-母 / 公-公 三种分清，**母-母买最多**（开发板和模块多是公针）。
- **MAX17048**：商家约 **¥30 偏贵**；省钱可不买，改用 2 个电阻分压 → 开发板 ADC 读电池电压（粗略电量，约 ¥0），或接受没有精确电量。

🔋 电池详细参数（按整机峰值电流选，别只看容量）

参数	值 / 选型要求	说明
类型	1S 单节锂聚合物 LiPo（软包）	桌面机器人用软包合适；也可 1×18650+保护板（更耐用但更重/圆柱形）
标称电压	3.7V（满充 4.2V / 过放截止 ~3.0V）	升压模块从这个电压往上升 5V/5.5V
容量	3000mAh ≈ 11.1Wh	待机 ~9h、连续运动 ~2.5~3h；选 3000 不选 5000（5000 偏大偏重）
持续放电 C 率	≥2C（≥6A）推荐	⚠ 整机峰值约 3A； 低 C 率(1C)电池在峰值会降压 → 开发板掉电/重启 。买标注 ≥2C 或 ≥5A 放电的
峰值电流需求	~3A（WiFi6 突发 + 电机，两路升压一起从电池抽）	持续约 1.5A（≈0.5C）
接口 / 保护	JST-PH 2.0mm 2P，带保护板成品	过充 4.25~4.3V / 过放 2.4~2.5V / 过流短路； 插头别买成 XH2.54 （间距不同插不上）
充电	TP4056 限流 1A，0→满 ~3.3h	1A≈0.33C 安全；充电电流别超电池的充电 C 率
尺寸 / 重量	3000mAh 软包约 ~60×40×8mm / ~55~60g	具体以卖家为准；留够壳内空间与配重
温度	充电 0~45°C / 放电 ~20~60°C	LiPo 典型； 别在 <0°C 充电
循环寿命	~300~500 次	LiPo 典型，容量随循环衰减

⚠ 两件最可能买不到原型号、必须走替代（重点）

- **IP5306 I²C 版 (#2)**：同型号不同批次会砍 I²C，到货是不是 I²C 全凭运气；且就算是 I²C 版，它的"电量计"只有 4 档 LED 段位(25% 台阶)、**读不到真实 SoC%/电压。建议直接放弃赌它，走 TP4056(带保护)+MT3608+MAX17048**——每块功能确定、读数准，MAX17048 还能给到 IP5306 给不了的精确电量%。
- **ICM-42688-P 模块 (#6)**：成品 breakout 稀有、缺货涨价、市场有假片。**建议默认上 QMI8658 模块**（国产现货、便宜、Waveshare 生态成熟；精度略逊 ICM-42688-P 但远优于 MPU6050）。除非你有正品 ICM-42688-P 渠道。**改型后 IMU 多半从 SPI 转 I²C → 先更新 docs/BOARD_MAPPING.md 和 pcb/circuit/pins.py 再接线**，确认 I²C 地址不撞（QMI8658 0x6B、BH1750 0x23、INA219 0x40，默认不冲突）。

接线 / 供电总则（先看这条再插线）

- **三条电压轨**：① 逻辑 **3V3**（开发板回灌）→ 给 IMU/BH1750/INA219/编码器/TB6612 的 VCC；② 电机轨 **5.5V**（MT3608 输出）→ 只给 TB6612 的 VM；③ 电池 VBAT(3.0~4.2V) → 给保护板/充电/升压输入。**三轨共地(GND)**，但电压别接错——TB6612 的 VCC=3.3V / VM=5.5V 是两个脚，最容易插反。
- **共地是底线**：所有模块、开发板、电池负极必须连到同一 GND，否则信号/I²C 全乱。
- **母-母杜邦为主**：开发板排针和多数模块都是公针，靠母-母对插；先想好走线再插，关键节点用热缩管包。
- **可插拔免焊死**：电池用 PH2.0、电机用 XH2.54 对插线，方便拆装/换件。
- **上电顺序**：先空载用万用表把 MT3608 调到 5.5V，确认无短路再接电机/驱动；总开关串电池正极，调试时随时断电。

逐块接线要点

① 1S 锂电保护板

B+/B- 接电芯，P+/P- 为受保护输出当 VBAT；B- 与 P- 不能短接。过充 4.25~4.3V / 过放 2.4~2.5V。用带保护版 TP4056 则此块省。

② 充电+升压+电量计（推荐替代组合）

TP4056(带保护)：Type-C/Micro 进 → B+/B- 接电池、OUT+/OUT- 出 VBAT（板上 DW01A+FS8205A 顺带顶掉 #1）。MT3608 升到 ~5V 给 VSYS。MAX17048：VCC=3.3V、I²C(SDA/SCL) 接 I²C1、并接电池正极采电压 → 直接读电压+百分比。电源键改用总开关或 TP4056 旁路。

③ MT3608 升压（电机轨）

IN+/IN- =VBAT，OUT+/OUT- =驱动 VM；空载先调电位器到 5.5V（power.py 设计值 R82k/10k=5.52V，刻意压在 6V 下给保险丝留余量）。三电机同堵转输入逼近 2A 偏紧，吃力就换 XL6009/SX1308(4~5A)。

④ TB6612FNG ×2（驱 3 路 N20）

每块：VM→5.5V电机轨、VCC→3.3V、GND 共地、STBY→一个 GPIO（两块 STBY 并联，低=全急停）；每电机 = PWMx+xiN1+xiN2(3 线)+AO/BO 接电机。第 1 块驱 2 个电机、第 2 块驱第 3 个+1 路备用。备选 DRV8833(更便宜、自带过流过温，PWM 直打 IN1/IN2、方向逻辑略改)。

⑤ N20 编码电机 ×3

6 线（颜色以卖家线序表为准）：M+/M- 接驱动 AO/BO；编码器 VCC→3.3V、GND 共地、C1/C2=编码 A/B 接 GPIO（多数板内已带上拉）。三个减速比必须一致，否则全向运动学标定很痛苦。3 电机编码共占 6 个 GPIO。

⑥ IMU（QMI8658 默认 / ICM-42688-P 若有正品）

SPI：VCC→3.3V / SCLK / MOSI / MISO / CS / INT；I²C(QMI8658/MPU6050)：VCC→3.3V / SDA / SCL / INT。放离电机远点避磁干扰。ICM-42688-P 经核实 32kHz ODR/低噪声/APEX(Tap=碰撞,Raise/WoM/Tilt=抬起) 完全满足；QMI8658 是现货友好的次优替代。

⑦ GY-302 BH1750（环境光，最省心）

VCC→3.3V、GND、SDA→I²C1(GPIO21)、SCL→I²C1(GPIO22)；ADDR 悬空/接 GND=0x23，接 VCC=0x5C。贴外壳内壁用 4 线引出几十 cm：上拉调小(2.2k~3.3k)、SDA/SCL 别与电机线长距并行、速率别拉满(≤100kHz 更稳)。1~65535lx 室内绰绰有余。

⑧ GY-INA219（电机电流，可选）

VCC→3.3V、GND、SDA/SCL→I²C1、Vin+/Vin- 串入电机供电高边（别接反），地址 0x40。可整块省→纯编码器堵转判定（下指令但编码器不动=堵转）；但 CLAUDE.md 写明"堵转过流保护是硬需求"，求稳建议装。

与传感器核实报告的衔接：原 PCB 方案三颗传感器(ICM-42688-P / BH1750FVI / IP5306-I²C)均经 datasheet 核实满足要求；唯 IP5306 电量只有 4 档(25%)。本应急方案用 MAX17048 替代 IP5306 的电量计，反而拿到了精确电量%+电压——若最终走应急方案，电量 UI 不必再受 4 档限制。

★ **最重要——共地：**开发板(电脑地)和电池/电机(电池地)是两套电源，**GND 必须接通成同一个点**（图中红线），否则 TB6612 控制信号和 I²C **全部失效**——这是分电源方案最容易漏的一条。

充电：电池从 TP4056 的 Type-C 口**外部充**（不运行时充）。

© 2015 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 1–12

电机 + 编码器（你买的实物）+ 控制参数

① 电机实物参数（N20，6V，减速比 118:1，短轴 D3×8）

参数	值	说明
额定电压	6V	本方案 XL6009 调 5.5~6.0V 驱动（5.5V≈92%转速，6V 满速；无 PCB 版无 PTC 约束，调 6V 也行）
减速比	118:1	定编码器每圈脉冲数（见③）
空载转速	136 rpm	@6V；@5.5V 约 125 rpm
空载电流	40 mA/个	3 个 ~0.12A
负载电流	90 mA/个	常态行驶 3 个 ~0.27A
堵转电流	400 mA/个	3 个全堵才 1.2A —— 电流预算很宽松，XL6009 + TB6612 + 电池都轻松扛
堵转力矩 / 额定力矩	472 / 400 gf · cm	起动电压 1.5V，功率 1W

② 编码器 6 线接法（AB 双相霍尔，方波，100kHz）

线色	含义	接到
 红	电机电源 +	TB6612 A01 / B01 （红白对调 = 电机反转）
 白	电机电源 -	TB6612 A02 / B02
 黑	编码器电源 + (3.3~5V)	开发板 3V3 （⚠ 别接 5V/电机轨；正负不可接反）
 蓝	编码器电源 -	共地 GND （⚠ 正负不可接反）
 黄	A 相信号（转一圈 7×118 个）	开发板 GPIO（ 启用上拉 ，见下）
 绿	B 相信号	开发板 GPIO（ 启用上拉 ）

引脚沿用设计：M0 黄/绿→IO30/IO31，M1→IO28/IO29，M2→IO46/IO47（无 PCB 版用杜邦，换别的空闲 GPIO 也行，改固件即可）。

⚠ 厂商两条硬要求（不照做编码器读不准/读不到）

- 集电极开漏输出 → A/B 信号必须加上拉**：用 ESP32 GPIO **内部上拉**（固件 `gpio_pullup_en` / PCNT 通道配 `pull-up`），或外接 **10k 电阻到 3V3**（**不是 5V**，否则灌高压伤脚）。不加上拉只有低电平、读不到信号。
- 电机电源 ≠ 编码器电源（厂商明确）**：电机(红/白)走 TB6612(5.5V 轨)、编码器(黑/蓝)走 **开发板 3V3**。本方案天然分开✓，但别图省事把 **编码器黑线接到电机轨**——电机开关噪声会把编码器信号搅乱。两套电源**共地**即可。

③ 编码器分辨率（固件用 PCNT 正交解码）

- 基础 7 PPR × 减速比 118 = **826 脉冲/圈**（单相，输出轴）；正交 ×4（A/B 双边沿）= **3304 计数/圈**。
- 用 ESP32-P4 的 **PCNT(pulse_cnt)** 正交解码（确认 P4 的 PCNT 单元数 ≥3 路；不够则少的那路用 GPIO 中断兜底）。
- 转速 rpm = 计数增量 / 3304 × 60 / Δt(秒)；里程 = 计数 / 3304 × 轮周长。
- 100kHz 响应、5.5V/118:1 满速时单相脉冲率 ≈ 826 × (125/60) ≈ **1.7kHz**，远在 100kHz 内，PCNT 毫无压力。

④ TB6612 电机控制（每路）

PWM	IN1	IN2	电机
PWM	H	L	正转（占空比调速）
PWM	L	H	反转
H	L	L	滑行 coast
H	H	H	刹车 brake
L	×	×	停
STBY = L			全部待机 （急停用这个，拉低 IO52）

PWM 频率建议 ~20kHz（超人耳、电机不啸叫；TB6612 支持到 100kHz）。用 ESP-IDF 的 **LED PWM** 产生：3 路 PWM + 6 路方向 GPIO + 1 路 STBY。堵转保护：固件读 INA219 电流 + 编码器不动 → 拉低 STBY 急停。

怎么装才不烧件（安全装机 / 上电流程）

★ 防烧 7 条铁律

- 1. XL6009 必须【空载先调到 5.5V】再接电机驱动 —— 升压模块出厂常是直通/高压，不调直接接可能输出十几伏，一秒烧穿 TB6612 和电机。这是最致命的一条。
- 2. 所有接线、插拔都在断电下做，绝不带电热插拔（拔插模块的瞬间易打火/接错脚）。
- 3. TB6612 的 VM(5.5V) 和 VCC(3V3) 是两个脚，别接反 —— 5.5V 灌进 VCC 烧逻辑。
- 4. MAX17048 的 VLogic 接 3V3、不接电池 —— 接电池会让 I²C 顶到 4.2V，烧开发板的 I²C 脚。
- 5. 所有传感器(QMI8658 / BH1750 / INA219 / MAX17048)的 VCC 接 3V3，不接 5V/电池 —— 它们都是 3.3V 件。
- 6. 上电前用万用表查短路：电池+对GND、3V3对GND、5.5V对GND 都不能接近 0Ω（蜂鸣档不响）。
- 7. 第一次上电手放在总开关上，一闻到糊味/看到冒烟/摸到烫，立刻断电。

① 上电前（断电、用万用表）

- 目检每个模块丝印：VCC/GND 没接反；电池红+黑-；TB6612 VM≠VCC；MAX17048 VLogic≠Bat。
- 通断查短路（蜂鸣档）：电池↔GND、3V3↔GND、5.5V↔GND 都不响（不短路）。
- 确认共地点已接好（开发板 GND ↔ 电池/电机 GND 接成一点）。

② 分阶段上电（一步一验，别一次全接通电）

步	做什么	验证 / 注意
1 调压	XL6009 输入接电池(经总开关)，输出空载，拧电位器	万用表量输出拧到 5.5V → 断电。（此时千万别接 TB6612/电机）
2 开发板	只插电脑 USB，不接任何外设	开发板正常开机；量 3V3 脚 = 3.3V
3 共地	接开发板 GND ↔ 电池 GND	这步漏了后面 I²C/电机全不工作
4 传感器 (低风险先)	逐个接 BH1750→QMI8658→INA219→MAX17048，VCC 都接 3V3	每加一个跑 I²C 扫描确认地址(0x23 / 0x6A • 0x6B / 0x40 / 0x36)。全在 3V3，烧不了大件，先把弱电链跑通
5 电机驱动 (大电流,最后)	断电接 TB6612：VM→已调好的 5.5V、VCC→3V3、GND共地、控制脚→开发板	先让电机/轮子悬空，给小占空比 PWM → 量 VM 稳、TB6612 不发烫 → 再正常跑、随时摸温度

③ 每个件最容易烧的原因 → 怎么防

件	烧的原因	怎么防
TB6612	VM/VCC 接反；XL6009 没调压直接高压进 VM；电机长时间堵转过流过热	VM≠VCC；先调 5.5V 再接；固件「高电流+编码器不动」拉低 STBY 急停
开发板 I²C 脚	MAX17048 的 VLogic 接了电池 → 4.2V 灌进 I²C	VLogic 只接 3V3
QMI8658 / BH1750	VCC 接了 5V 或电池	VCC 只接 3V3
电池	输出短路 → 瞬间大电流（可能起火）	上电前查短路；TP4056 的 3A 保护兜底，但别赌；接头别裸露
XL6009	输出短路；输入 3.7V 属超下限、长时间大电流发热	查短路；摸温度；电机别长时间堵转；散热不良就降负载
电机	没调压被高压冲；长时间堵转过热	先调 5.5V；堵转急停；MP 级低堵转电机

有条件最稳：第一次给电机轨上电，用带限流的实验电源把限流设到 ~0.5A 先试（有短路会限流不烧件）；没有就电池正极串一个 2~3A 保险丝当一次性兜底。

备用套装（保险包，跟主单一起下）

就一个发货周期，按「最容易烧 / 最容易搞错 / 消耗快」把备件一起买了，省得烧一个等一周。每件都对到前面分析的具体风险。

① 易烧的主力件 —— 直接备（都便宜）

备件	数量	≈价	防哪个风险 / 为什么备
TB6612FNG 模块	2	¥10	最容易烧：VM/VCC 接反、XL6009 没调压高压进 VM、电机堵转——而且是驱动主力，烧了整车停
QMI8658 模块	1	¥15	接错 5V/静电易坏；万一 DOA 有得换（IMU 是关键件）
GY-302 BH1750	1	¥5	便宜，接错/坏了直接换
INA219 模块	1	¥8	同上；还在电机轨高边，受冲击大
N20 编码电机(MP级)	1	¥25	运动件最易坏：堵转过热、没调压被高压冲；三个同款留一个备
XL6009 升压模块	1	¥4	输出短路/3.7V 超下限发热易坏；电机轨命脉
总开关 / TP4056	各1	¥5	开关触点、TP4056 的 Type-C 口/焊点都易坏，便宜备

② 主动保护小件 —— 加这些更难烧（强烈建议）

件	数量	≈价	防哪个风险
I²C 电平转换模块 (TXS0108E / 4路)	1	¥5	防 I²C 过压烧开发板脚：MAX17048 VLogic 接错、或不小心混入 5V I²C 模块时，转换模块挡在中间救开发板
保险丝 + 保险丝座 (玻璃管 5×20 或自恢复 PTC)	几个	¥5	电池短路兜底：串电池正极，短路时先断保险丝而不是烧电池/线。具体参数见下表 ↓
电解电容 470μF/1000μF 16V	各5	¥5	升压输出 / 电机轨 bulk，防电机启停、WiFi6 尖峰把轨拉跌→重启
电阻包(2.2k/4.7k/10k/220Ω)	1包	¥5	I²C 上拉不够时补、LED 限流、各种临时
肖特基二极管(SS34/1N5819)	几个	¥3	防反接/续流应急

↑ 保险丝具体参数（串在电池正极第一段：电池+ → 保险丝 → TP4056/总开关）：

参数	要求	为什么
额定电流	玻璃管 T3.15A~4A 慢断(T)型； 自恢复 PTC：保持 Ihold≈3A / 动作 Itrip≈6A	常态电机 ~1.2A、启动/堵转峰值 ~3A 不能误断；短路 10A+ 要立断。所以选 3~4A 这档、且"慢断"扛得住启动尖峰
额定电压	≥6V 即可（不是瓶颈）	电池侧最高才 4.2V；常见玻璃管标 125/250V、PTC 选 ≥6V，都远够
分断能力	玻璃管选标 ≥35A 分断	1S 锂电短路瞬间能放几十 A，分断能力不够的保险丝会被电弧烧穿而不是断开
规格/封装	玻璃管 5×20mm + 配套保险丝座（易换）；或插件/贴片自恢复 PTC	玻璃管一次性、短路必断最干净；PTC 自恢复省得换，但保持电流前有 ~2× 缓冲
买几个	玻璃管 T3.15A 与 T4A 各 3~5 个 + 座 1~2	一次性件，断了要换；两个值都备好按实测电流选

③ 替代方案件 —— 主件不行时顶上（每样 1 个）

备用件	数量	≈价	什么时候用它
DRV8833 模块	1	¥4	TB6612 不够/想要自带过流过温保护时换（脚位接近，固件方向逻辑略改）
MPU6050 模块(GY-521)	1	¥3~8	替 QMI8658 的便宜备用：6 轴 I²C、ESP-IDF 例程最多最好找。缺点：更老/漂移大、无硬件 Tap 引擎——碰撞/抬起得固件读原始加速度自己算（应急够用）。注：①里已备一颗同款 QMI8658 是首选备用；这颗是"换个类型"的兜底
SX1308 / MT3608 升压	1	¥2	XL6009 在 3.7V 吃力时换；或决定电机直接吃电池不升压时就不用
杜邦线(母-母为主)	2套	¥20	消耗品，反复插拔损耗快，多备
JST 端子线 PH2.0 + XH2.54(公母)	各几条	¥10	防接头搞错(PH2.0≠XH2.54)，两种都备好转接
热缩管 + 绝缘胶带	1	¥10	消耗品

两条提醒：① 开发板不可备（就一块、最贵 ESP32-P4-WIFI6）——所以它最该小心：用电脑 USB 供电已经把它保护得很好，剩下唯一真风险是 I²C 被灌高压，上面 ② 的电平转换模块就是专门救它的，强烈建议装。② MAX17048(¥30)不必备：贵，且不在易烧链上；真坏了用「2 个电阻分压 → 开发板 ADC 读电池电压」临时顶（粗略电量，~¥0）。
保险包合计约 ¥150~180，相对"烧一个等一周"很值。

电气验证（系统级）

※ **架构已变更（2026-06）**：现在开发板由**电脑 USB 供电、电池只带电机**。所以下面"功率/电流预算"里关于「开发板升压不够 / 电池总电流 ~3.5A / TP4056 会跳闸」的分析是**旧的全电池方案最坏情况，现已不适用**——新方案电池侧只剩电机 ~0.75A(常态)，TP4056 和电池压力大减。电压兼容/I²C 地址/GPIO/ngspice I²C 仿真这几节仍然有效。

模块是黑盒、跑不了器件级 SPICE，下面做的是**系统级电气验证**（电压兼容 / 功率电流预算 / 续航 / I²C 地址 / GPIO 预算）+ 一处真仿真（I²C 长线上升时间，ngspice）。

① 电压兼容矩阵

模块/件	供电需求	接的轨	判定
IMU ICM-42688-P / QMI8658	1.71–3.6V / 1.71–3.6V	3V3	✓
BH1750FVI	2.4–3.6V	3V3	✓
INA219	3–5.5V（Vin± 可测到 26V）	3V3（Vin± 串 5.5V 高边）	✓
MAX17048	2.5–4.5V	VBAT 直供	✓
TB6612FNG	VCC 2.7–5.5V / VM 2.5–13.5V	VCC=3V3 · VM=5.5V	✓（VCC≠VM,别插反）
N20 电机 / 编码器	电机 6V额定 · 编码器 3.3–5V	电机=5.5V · 编码器=3V3	✓ 6V件跑5.5V约-8%可忽略

逻辑电平全 3V3，与开发板 IO 一致 ✓。唯一易错：**TB6612 的 VCC(逻辑)=3V3、VM(功率)=5.5V 是两个脚，最容易插反烧件。**

② 功率/电流预算 + 续航

轨	源能力	负载估算	结论
3V3 逻辑	开发板 LDO 余量（需查，常 ≥100mA）	编码器 3×~8mA + 传感器 ~3mA + TB6612 逻辑 ~5mA ≈ 32mA	✓ 大概率够；下单后实测开发板 3V3 余量，不足则 VSYS 旁挂 AMS1117 单独供 3V3
5.5V 电机轨	MT3608#2 输出 ≈1.2A(2A 是开关限流；5.5V 输出 ≈I _{sw} · 3.7/5.5 · η)	常态行进 3×90mA≈0.27A；全堵转 3×400mA=1.2A(实测电机)	✓ 常态够(约 2× 余量)；⚠ 多电机同堵转远超能力会拉垮轨（MT3608 限流=粗保护），靠固件堵转急停+编码器兜底
5V VSYS	MT3608#1 输出 ≈1.3A(2A 开关限流，5V 输出实约 1.3A)	P4-WIFI6 峰值(WiFi6发射+算力) ~1.3–1.5A@5V	⚠ 偏弱/不够！ 原 IP5306 是 2.1A 升压。MT3608 5V 实际只出 ~1.3A < P4 峰值 → VSYS 这路必须换 XL6009/SX1308(4A, 5V 可出 ~2.6A) 或 2A+ 专用升压
VBAT/续航	3000mAh@3.7V=11.1Wh；TP4056 充 1A≈3.3h	待机 ~1.2W；运动峰值 ~4W	✓ 待机 ~9h、连续运动 ~2.5–3h（与 docs 一致）

③ I²C1 地址表（挂同一总线，查冲突）

设备	7-bit 地址	说明
BH1750FVI	0x23	ADDR 悬空/低；拉高=0x5C
MAX17048	0x36	固定
INA219	0x40	A0/A1 低；可改址
QMI8658（若替代 ICM 走 I ² C）	0x6B	SA0 高；或 0x6A

✓ **四地址互不冲突**（0x23/0x36/0x40/0x6B）。ICM-42688-P 走 SPI 时不占 I²C。

④ GPIO 预算

用脚：3 PWM + 6 IN + 1 STBY + 6 编码器 + IMU(SPI 5 脚) + I²C 2 + ADC 1 = **24 个**；可用池 ≈ 28（避开 IO7/8 音频I²C0、IO9-13/53 音频I²S、IO39-44 microSD、调试脚）→ **✓ 够用，余 ~4**。换 QMI8658(I²C) 则释放 SPI 4 脚、用脚降到 **20**，更宽裕。

⑤ 仿真：I²C 长线上升时间（ngspice，验证 BH1750 贴壳引线）

开漏释放 → 上拉 Rp 对总线电容 Cb（含 40cm 杜邦引线）充电，测 10–90% 上升时间，对照 I²C 规范（快速模式 ≤300ns / 标准模式 ≤1000ns）：

场景	Rp	Cb	t _{rise} (10–90%)	判定
板上(无引线)	4.7k	30pF	310 ns	标准✓ / 快速✗
40cm引线 · 默认上拉	4.7k	80pF	826 ns	标准✓ / 快速✗
40cm引线 · 改 2.2k	2.2k	80pF	387 ns	标准✓(余量足) / 快速✗
长/捆扎最坏	2.2k	150pF	725 ns	标准✓ / 快速✗
40cm引线 · 1.5k	1.5k	80pF	264 ns	快速✓+标准✓

结论：BH1750 贴壳 40cm 引线 → 用 **100kHz + 2.2k 上拉**（387ns，远在标准 1000ns 内，最稳）；若一定要 400kHz 快速模式 → 用 **1.5k 上拉**（264ns<300ns，灌电流 3.3V/1.5k=2.2mA 仍在 BH1750 与 I²C 规范的 3mA 之内）。默认 4.7k 在长线上跑 400kHz 会超时。

电气验证总结：电压兼容全过；I²C 四地址不冲突；GPIO 24/28 够用；续航与 docs 一致。**唯一要改的硬点：**5V V_{SYS} 升压用 MT3608 实际只出 ~1.3A，不够 P4-WIFI6 ~1.5A 峰值 → **V_{SYS} 这路换 XL6009/SX1308(4A 级)**（电机轨那片 MT3608 维持 5.5V 不变）。次级提醒：MT3608 的 2A 是开关限流、升压后实际输出打折；多电机同堵转会拉垮电机轨（属预期，靠固件急停）；下单后实测开发板 3V3 余量。

NanoSoul 应急 SKU BOM · 模块/规格经厂商 datasheet、立创开发板 wiki、Waveshare、Adafruit 多源核对 · GPIO 取自 pcb/circuit/pins.py · I²C 上升时间为 ngspice 实仿 · 不含未经核实的 LCSC C 号(立创无成品模块) · 下单按淘宝关键词核对实物图、间距与电压(尤其电池 PH2.0、IMU 是否 3.3V 直供、IP5306 是否真 I²C)。